

Boletín Capa Física

Redes de Comunicación, Manipulación y Telemedicina
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

P1. Complete la siguiente tabla realizando las conversiones de base de numeración que resulten necesarias.

Decimal	Binario	Hexadecimal
23	b 0001 0111	0x17
58		
250		
	b 1010 1101	
		0x6C
Decimal	Binario	Hexadecimal
23	b 0001 0111	0x17
58	b 0011 1010	0x3A
250	b 1111 1010	0xFA
173	b 1010 1101	0xAD
108	b 0110 1100	0x6C

P2. Un sistema de comunicaciones envía mensajes de 100 bits a través de un canal de comunicación. La probabilidad de error en la transmisión de un bit es del 0.5%. Los mensajes que un host envía por dicho canal tienen 100 bits. Los errores de bit se consideran estadísticamente independientes entre sí. Se pide calcular:

- a) La probabilidad de que no se produzca ningún error en un paquete.
- b) La probabilidad de que se produzcan como máximo 3 errores en un paquete.
- c) El número medio de errores que cabría esperar.

El objetivo es calcular la probabilidad de producirse k errores en un mensaje de n bits. Se usa una distribución binomial $Bi(n, p)$ para modelar el problema donde n es el número de bits y p la probabilidad bit sea erróneo. La función de masa de una distribución binomial se define:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = \frac{n!}{k! (n - k)!} p^k (1 - p)^{n-k}$$

(a) La inexistencia de error se traduce como $k = 0$ errores. Aplicando la función de masa, se obtiene la probabilidad correspondiente:

$$P(X = 0) = \binom{100}{0} 0.005^0 (1 - 0.005)^{100-0} = 0.6058 \approx 61\%$$

(b) La probabilidad de un máximo de 3 errores, incluye la probabilidad de 0 a 3 errores. Se trata de una probabilidad acumulada. Existen tablas que proporcionan dichos valores. Aunque son de fácil cálculo. La notación habitual es $F(k; n, p)$ siendo para este caso $F(3; 100, 0.05)$.

$$F(3; 100, 0.05) = P(X \leq 3) = \sum_{i=0}^3 P(X = i) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0.9983$$

(c) La media es la esperanza de una distribución de probabilidad. Es un valor característico de cada distribución. En el caso de una distribución binomial, la esperanza se define como:

$$E[Bi(n, p)] = n \cdot p = 100 \cdot 0.005 = 0.5 = 50 \%$$

P3. Un proveedor de Internet tiene una conexión de salida de 1 Gbit/s y ofrece conexiones a sus clientes de 100 Mbit/s. Se pide calcular:

a) ¿Cuál es el número máximo de usuarios que puede tener el proveedor si ofrece una tasa garantizada de 100 Mbit/s a cada cliente?

b) Si el proveedor tiene 12 clientes que transmiten datos con una probabilidad de 0.25, ¿cuál es la probabilidad de que la calidad de la conexión se degrade?

c) ¿Cuántos clientes que se conecten con una probabilidad del 30% puede tener el proveedor, si desea que la probabilidad de que la calidad se degrade sea menor del uno por ciento?

(a) Para que haya garantías, se debe repartir la salida entre todos los clientes existente. Un número mayor conectado de forma simultánea podría degradar el servicio. No se podría utilizar multiplexación estadística.

$$n = \frac{1Gbps}{100 Mbps/cliente} = 10 \text{ clientes}$$

(b) El uso global se modela mediante una distribución binomial donde n es el número total de usuarios, p es la probabilidad de uso de un usuario y k el número de usuarios usando la red simultáneamente. Al usar un modelo binomial, se supone que el uso de un usuario a otro es independiente. Un usuario haciendo uso de la red no tiene influencia en el hábito de uso de otro.

$$Bi(n, p) = Bi(12, 0.25)$$

Se sabe que el sistema puede soportar 10 clientes simultáneos. Se produciría una degradación del servicio al aumentar el número. Según el escenario planteado, el servicio se degradará cuando sean 11 o 12 los usuarios de la red. Se contempla estos dos escenarios, puesto que el tamaño de la cartera de clientes es 12. Si fuese un tamaño mayor, habría que contemplar más escenarios. Aunque para hacer una

estimación rápida, solamente sería suficiente contemplar el escenario más plausible ($X=11$). La probabilidad de haber un número mayor de usuarios simultáneos baja drásticamente en cada escenario. Por ejemplo, en este escenario, la probabilidad de doce usuarios simultáneos solamente es la centésima parte de once simultáneos.

$$P(X > 10) = P(X = 11) + P(X = 12) = 2.054 \cdot 10^{-6} \approx 2 \text{ ppm}$$

$$P(X = 11) = \binom{12}{11} 0.25^{11} (1 - 0.25)^{12-11} = 2.145 \cdot 10^{-6}$$

$$P(X = 12) = \binom{12}{12} 0.25^{12} (1 - 0.25)^{12-12} = 0.25^{12} = 5.9605 \cdot 10^{-8}$$

(c) El escenario descrito se modela mediante una distribución $Bi(n, 0.3)$ donde n es el tamaño de la cartera de clientes. Se sabe que 10 clientes se pueden conectar sin degradación. Un mayor número degrada el sistema. Se busca que la probabilidad de degradación sea menor al 1 %. ¿Cuál es el número de clientes conectados simultáneamente que producen esta probabilidad? A continuación, se plantean varias carteras y se analiza la probabilidad de más de diez usuarios conectados simultáneamente. En el cálculo, se utiliza la probabilidad binomial acumulada.

$$F(k; n, p) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$$

$$n = 20, \quad P(X > 10) = P(X \leq 20) - P(X \leq 10) = F(20; 20, 0.3) - F(10; 20, 0.3) \approx 1.7 \%$$

$$n = 19, \quad P(X > 10) = F(19; 19, 0.3) - F(10; 20, 0.3) = 1 - 0.9895 = 0.0105 \approx 1.1 \%$$

$$n = 18, \quad P(X > 10) = F(18; 19, 0.3) - F(10; 20, 0.3) = 1 - 0.9939 = 0.0061 \approx 0.6 \%$$

El primero escenario donde la estadística sonríe al proveedor es un total de 18 usuarios. La probabilidad conjunta de que se conecten de forma simultánea 11, 12, ..., 17 y 18 usuarios de forma simultánea es inferior al 1 %. Para calcular las probabilidades se han utilizado las tablas ubicadas al final de este documento.

Table: Cumulative Binomial probabilities (continued)

c	p										
	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95
n = 17	0	0.418	0.167	0.023	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.792	0.482	0.118	0.019	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.950	0.762	0.310	0.077	0.012	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	0.991	0.917	0.549	0.202	0.046	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	0.999	0.978	0.758	0.389	0.126	0.025	0.003	0.000	0.000	0.000
	5	1.000	0.995	0.894	0.597	0.264	0.072	0.011	0.001	0.000	0.000
	6	1.000	0.999	0.962	0.775	0.448	0.166	0.035	0.003	0.000	0.000
	7	1.000	1.000	0.989	0.895	0.641	0.315	0.092	0.013	0.000	0.000
	8	1.000	1.000	0.997	0.960	0.801	0.500	0.199	0.040	0.003	0.000
	9	1.000	1.000	1.000	0.987	0.908	0.685	0.359	0.105	0.011	0.000
	10	1.000	1.000	1.000	0.997	0.965	0.834	0.552	0.225	0.038	0.001
	11	1.000	1.000	1.000	0.999	0.989	0.928	0.736	0.403	0.106	0.005
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.975	0.874	0.611	0.242	0.022
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.954	0.798	0.451	0.083
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.988	0.923	0.690	0.238
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.981	0.882	0.518
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.977	0.833	0.582
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
n = 18	0	0.397	0.150	0.018	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.774	0.450	0.099	0.014	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.942	0.734	0.271	0.060	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	0.989	0.902	0.501	0.165	0.033	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	0.998	0.972	0.716	0.333	0.094	0.015	0.001	0.000	0.000	0.000
	5	1.000	0.994	0.867	0.534	0.209	0.048	0.006	0.000	0.000	0.000
	6	1.000	0.999	0.949	0.722	0.374	0.119	0.020	0.001	0.000	0.000
	7	1.000	1.000	0.984	0.859	0.563	0.240	0.058	0.006	0.000	0.000
	8	1.000	1.000	0.996	0.940	0.737	0.407	0.135	0.021	0.001	0.000
	9	1.000	1.000	0.999	0.979	0.865	0.593	0.263	0.060	0.004	0.000
	10	1.000	1.000	1.000	0.994	0.942	0.760	0.437	0.141	0.016	0.000
	11	1.000	1.000	1.000	0.999	0.980	0.881	0.626	0.278	0.051	0.001
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.952	0.791	0.466	0.133	0.006
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.985	0.906	0.667	0.284	0.028
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.967	0.835	0.499	0.098
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.992	0.940	0.729	0.266
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.986	0.901	0.550
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.982	0.850
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Table: Cumulative Binomial probabilities (continued)

c	p									
	0.05	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.95
n = 19	0	0.377	0.135	0.014	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.755	0.420	0.083	0.010	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.933	0.705	0.237	0.046	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	0.987	0.885	0.455	0.133	0.023	0.002	0.000	0.000	0.000
	4	0.998	0.965	0.673	0.282	0.070	0.010	0.001	0.000	0.000
	5	1.000	0.991	0.837	0.474	0.163	0.032	0.003	0.000	0.000
	6	1.000	0.998	0.932	0.666	0.308	0.084	0.012	0.001	0.000
	7	1.000	1.000	0.977	0.818	0.488	0.180	0.035	0.003	0.000
	8	1.000	1.000	0.993	0.916	0.667	0.324	0.088	0.011	0.000
	9	1.000	1.000	0.998	0.967	0.814	0.500	0.186	0.033	0.000
	10	1.000	1.000	1.000	0.989	0.912	0.676	0.333	0.084	0.007
	11	1.000	1.000	1.000	0.997	0.965	0.820	0.512	0.182	0.023
	12	1.000	1.000	1.000	0.999	0.988	0.916	0.692	0.334	0.068
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.968	0.837	0.526	0.163
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.990	0.930	0.718	0.327
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.977	0.867	0.545
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.995	0.954	0.763
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.990	0.917
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.986
	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
n = 20	0	0.358	0.122	0.012	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.736	0.392	0.069	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.925	0.677	0.206	0.035	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	0.984	0.867	0.411	0.107	0.016	0.001	0.000	0.000	0.000
	4	0.997	0.957	0.630	0.238	0.051	0.006	0.000	0.000	0.000
	5	1.000	0.989	0.804	0.416	0.126	0.021	0.002	0.000	0.000
	6	1.000	0.998	0.913	0.608	0.250	0.058	0.006	0.000	0.000
	7	1.000	1.000	0.968	0.772	0.416	0.132	0.021	0.001	0.000
	8	1.000	1.000	0.990	0.887	0.596	0.252	0.057	0.005	0.000
	9	1.000	1.000	0.997	0.952	0.755	0.412	0.128	0.017	0.001
	10	1.000	1.000	0.999	0.983	0.872	0.588	0.245	0.048	0.003
	11	1.000	1.000	1.000	0.995	0.943	0.748	0.404	0.113	0.010
	12	1.000	1.000	1.000	0.999	0.979	0.868	0.584	0.228	0.032
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.942	0.750	0.392	0.087
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.979	0.874	0.584	0.196
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.949	0.762	0.370
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.984	0.893	0.589
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.965	0.794
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.992	0.931
	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.988	0.878
	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000